Ecole Nationale Polytechnique Maurice AUDIN d'Oran
Département : **Formation préparatoire**
Niveau : **Deuxième année**
Module **Physique 03**
Equipe pédagogique de physique

SERIE DE TD 01 :

- Généralités sur les vibrations -

Problème 01:

Soient les figures ci-dessous ; comme suit :

Figure 01 :

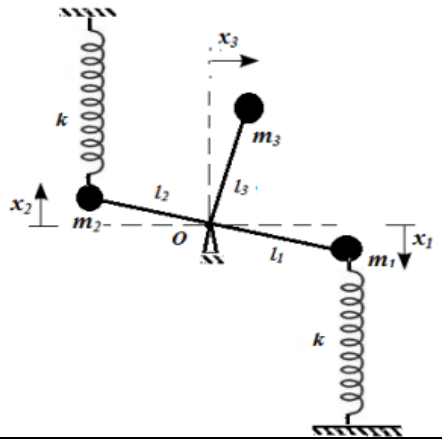


Figure 02 :

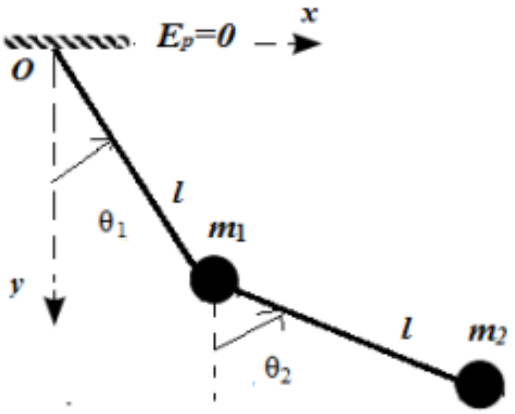


Figure 03 :

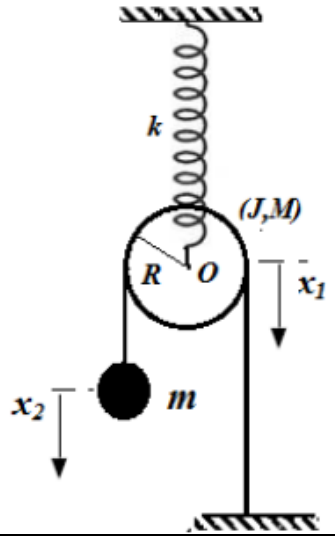
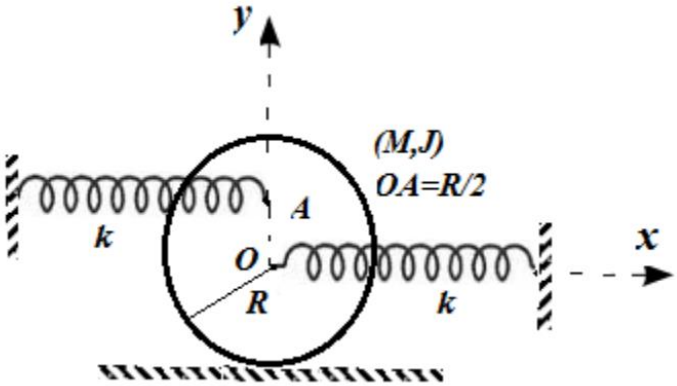


Figure 04 :



- **Figure 01** : Trois tiges rigides, supposées sans masse et solidaires à l'une de leur extrémité O où elles font un angle droit entre elles, forment un T renversé articulé autour d'un axe horizontal fixe situé en O. Chacune des tiges porte à son extrémité libre une masse ponctuelle, les tiges de longueur l_1 ; l_2 ´étant attachées à un ressort de raideur k de sorte qu'à l'´équilibre statique la tige de longueur l_3 est verticale

- **Figure 02 :** Une poulie de masse M, de moment d'inertie J et de rayon R, suspendue au point O par un ressort de raideur k. Le fil inextensible glisse sur la poulie sans frottement relié par une masse m.

- **Figure 03** : Deux pendules couplés de même longueur ***l*** ; ayants deux masses m_1 et m_2 ; oscille par rapport au 0. A l'équilibre les deux pendules se trouvent à la position verticale.

- **Figure 04** : Soit un disque de masse M, de moment d'inertie ***J*** lié par deux ressorts, l'un au centre O, l'autre au point A distant de (R/2) du point O se glissant sans frottement suivant l'axe Ox.

Il est demandé de **déterminer <u>pour chaque figure</u>** :

1. **Le nombre de degrés de liberté.**
2. **L'énergie cinétique.**
3. **L'énergie potentielle.**
4. **L'énergie totale du système.**

<u>Problème 02</u> :

Ce système est composé d'un pendule simple de masse *m* et de longueur *l*, dont le point d'attache O glisse sur une ligne droite horizontale et est retenu par deux ressorts de même raideur *k* et de longueur au repos x_0 et placés dans un cylindre avec ouverture rectangulaire en bas, pour maintenir les deux ressorts sur la ligne droite horizontale. La position du point d'attache *O* en mouvement est donnée par la distance x. On négligera les frottements des ressorts avec le cylindre.

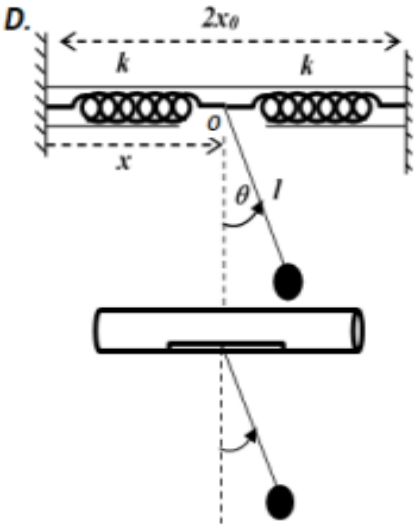


Figure 05

1. Quel est le nombre de degrés de liberté.
2. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système.
3. En déduire l'énergie totale du système**.**

Problème 03 :

On considère les trois systèmes mécaniques de la figure ci-contre. La masse ***m*** peut coulisser sans frottement sur le plan horizontal.

1. Trouver le ressort équivalent pour chaque système.
2. Déduire l'énergie potentielle pour chaque système.
3. Trouver l'énergie mécanique pour chaque système.
4. A l'aide du principe de conservation, trouver l'équation du mouvement de chaque système.

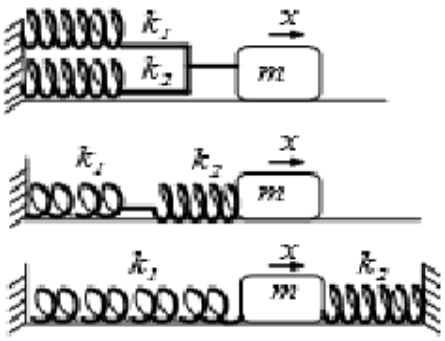


Figure 06

Problème 04 :

Un disque de rayon ***R*** et de masse ***M*** est mobile sans frottement autour de son axe horizontal en***O***. La masse m_1 est fixée au disque, m_2 est suspendue à un fil inextensible et non glissant enroulé autour du disque (la figure ci-contre).

1. Trouver l'énergie potentielle du système en fonction de **θ.**
2. Déduire les positions d'équilibre éventuel du système.
3. Quelles sont parmi ces positions celles qui sont stables.
4. Trouver l'énergie cinétique du système.
5. A l'aide du principe de conservation, trouver l'équation du mouvement et la pulsation propre du système pour $\theta << 1$.

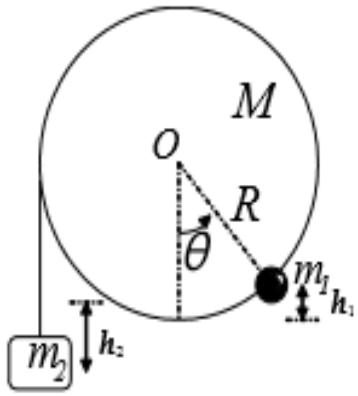


Figure 07

Problème 05 :

Un cylindre de masse volumique ρ flotte à la surface d'un liquide de masse volumique ρ_0.

A l'équilibre, sous l'effet de son poids, une partie du cylindre est immergée sous la surface du liquide d'une profondeur z_0. On néglige le frottement visqueux.

1. Trouver à l'aide du PFD la distance d'immersion z_0 .
2. Trouver à l'aide du PFD, l'équation du mouvement.
3. Trouver la pulsation propre ω_0.
4. Lorsque le cylindre oscille, la période mesurée est T=2s. Déduire dans quel liquide flotte ce cylindre.

Données : ρ = 1024,5 Kg/m^3, h = 90cm, g = 10m/s^2.

Liquide	Eau de mer	Huile d'olive	Alcool
ρ_0 (Kg/m^3)	1028	910	789

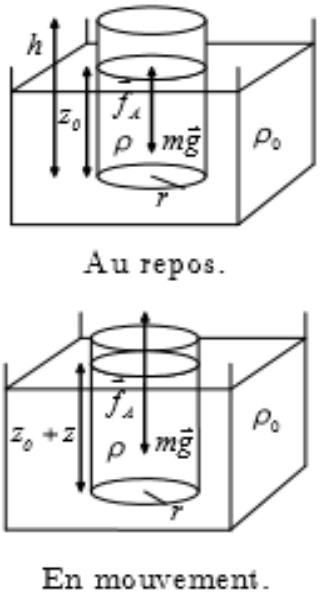


Figure 08

Rappel : La force d'Archimède f_A agissant sur un corps est égale au poids du liquide déplacé par la partie immergée du corps : $f_A = \rho_0 . V_{immergé} . g$